Περιεχόμενα

1 Μετρήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση: από τη συστηματική παρατήρηση στην ερμηνεία σύνθετων φυσικών φαινομένων 1

1.1 Μεγέθη και αναλυτική τεκμηρίωση 3

1.1.1 Κλίμακα και ακρίβεια 3

1.2 Εικονογράφηση και πολυγραμμικές λεζάντες 4

2 Ανάλυση δεδομένων και μαθηματικά μοντέλα: ολοκληρωμένη διερεύνηση σχέσεων με πολλές μεταβλητές και σαφείς περιορισμούς 7

2.1 Ενότητα που αρχίζει αμέσως 8

2.2 Πίνακας πολλών σελίδων με πολυγραμμική λεζάντα 31

3 Έλεγχος μοντέλων και σύνθεση επιστημονικών συμπερασμάτων 39

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Μετρήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση: από τη συστηματική παρατήρηση στην ερμηνεία σύνθετων φυσικών φαινομένων

Μακρύς τίτλος, υπάρχουσα φωτογραφία και έναρξη με απλή παράγραφο



Υπάρχον ουδέτερο φωτογραφικό υλικό

Τι θα μάθουμε

- Να αναγνωρίζεις τις μεταβλητές.
- Να ελέγχεις τις μονάδες.
- Να τεκμηριώνεις τα συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μετρήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση: από τη συστηματική παρατήρηση στην ερμηνεία σύνθετων φυσικών φαινομένων

PARAGRAPHSTART

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

INLINEBODY Για $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $t_i \geq 0$, η σχέση $x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$ δίνει θέση σε m. Το χημικό σύμβολο H_2O παραμένει όρθιο.



Πώς σκέφτομαι

THINKSHORTBEGIN Θέτω $\Delta x = x_2 - x_1$ και ελέγχω τη μονάδα m. THINKSHORTEND

AFTERTHINKSHORT Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PARAGRAPHNEXT

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

1.1 Μεγέθη και αναλυτική τεκμηρίωση

1.1.1 Κλίμακα και ακρίβεια

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.



Πώς σκέφτομαι

THINKMATHBEGIN

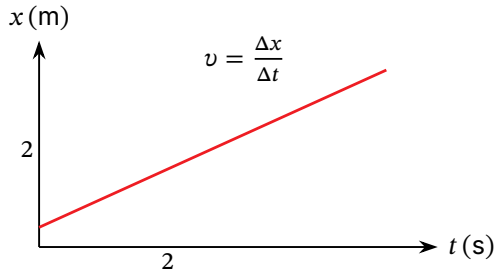
Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

$$x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2, \qquad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t), \qquad \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t = \Delta x.$$

Οι μεταβλητές είναι πλάγιες, οι μονάδες όρθιες και οι εκθέτες διακριτοί. THINKMATHEND

1.2 Εικονογράφηση και πολυγραμμικές λεζάντες



Σχήμα 1.1 FIGCAPBEGIN Η θέση ενός σώματος ως συνάρτηση του χρόνου σε σταθερό σύστημα αναφοράς. Η κλίση της ευθείας εκφράζει τη σταθερή ταχύτητα, ενώ οι μονάδες των αξόνων επιτρέπουν τον έλεγχο της διαστατικής συνέπειας και τη σύγκριση ανεξάρτητων πειραματικών μετρήσεων. FIGCAPEND

Μέτρηση	Χρόνος	Θέση
Πρώτη καταγραφή	1 s	2 m
Δεύτερη καταγραφή	2 s	4 m

Πίνακας 1.1 TABLECAPBEGIN Σύγκριση δύο καταγραφών του ίδιου πειράματος με κοινές μονάδες αναφοράς. Η περιγραφή είναι αρκετά εκτενής ώστε να αναδιπλώνεται σε περισσότερες γραμμές και να εξετάζεται η στοίχιση της δεύτερης γραμμής κάτω από το περιγραφικό κείμενο. TABLECAPEND

CAPTIONREFS 1.1 1.1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ανάλυση δεδομένων και μαθηματικά μοντέλα: ολοκληρωμένη διερεύνηση σχέσεων με πολλές μεταβλητές και σαφείς περιορισμούς

Μακρύς τίτλος χωρίς φωτογραφία και έναρξη με section

Τι θα μάθουμε

- Να αναλύεις δεδομένα.
- Να ελέγχεις μοντέλα.
- Να διαβάζεις διαγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ανάλυση δεδομένων και μαθηματικά μοντέλα: ολοκληρωμένη διερεύνηση σχέσεων με πολλές μεταβλητές και σαφείς περιορισμούς

2.1 Ενότητα που αρχίζει αμέσως

SECTIONSTART

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

SECTIONNEXT

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

Πώς σκέφτομαι

PROBETHINKBEGIN

PROBETHINKROW001 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW002 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW003 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW004 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW005 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW006 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το

πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW007 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW008 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

$$x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2, \qquad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t), \qquad \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t = \Delta x.$$

PROBETHINKROW009 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW010 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW011 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το

πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW012 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW013 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW014 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW015 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW016 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW017 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συν-

δέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW018 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW019 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW020 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

$$x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2, \qquad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t), \qquad \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t = \Delta x.$$

PROBETHINKROW021 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW022 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συν-

δέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW023 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW024 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW025 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW026 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW027 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW028 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επι-

λέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW029 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW030 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW031 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBETHINKROW032 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

$$x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2, \qquad \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t), \qquad \int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t = \Delta x.$$

PROBETHINKROW033 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επι-

λέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBETHINKROW034` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBETHINKROW035` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBETHINKROW036` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBETHINKEND`



ΠΡΟΣΟΧΗ

PROBEATTENTIONBEGIN

PROBEATTENTIONROW001 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW002 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW003 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW004 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW005 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW006 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε

το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW007` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW008` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW009` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW010` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW011` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW012` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και

συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW013` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW014` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW015` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW016` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW017` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW018` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους.

Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW019` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW020` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW021` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW022` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEATTENTIONROW023` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW024 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW025 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW026 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW027 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW028 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW029 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν δια-

τυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW030 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW031 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW032 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW033 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW034 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEATTENTIONROW035 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε

το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONROW036 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEATTENTIONEND



Ιστορίες από τη Φυσική — Ιστορική εξέλιξη της επιστημονικής μεθόδου

PROBEHISTORYBEGIN

PROBEHISTORYROW001 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW002 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW003 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW004 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW005 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW006 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συν-

δέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW007` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW008` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW009` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW010` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW011` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW012` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επι-

λέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW013 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW014 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW015 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW016 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW017 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

PROBEHISTORYROW018 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW019 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW020 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW021 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW022 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW023 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυ-

πώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW024` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW025` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW026` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW027` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW028` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW029` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το

πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW030` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW031` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW032` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW033` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW034` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

`PROBEHISTORYROW035` Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συν-

δέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYROW036 Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.
PROBEHISTORYEND

2.2 Πίνακας πολλών σελίδων με πολυγραμμική λεζάντα

Πίνακας 2.1 LONGCAPBEGIN Διαδοχικές μετρήσεις θέσης και χρόνου σε κοινό πείραμα. Η εκτενής λεζάντα παραμένει στην πρώτη σελίδα του πίνακα, αναδιπλώνεται με σταθερή στοίχιση και περιγράφει τις μονάδες, τη μέθοδο καταγραφής και τον έλεγχο της συνέπειας των δεδομένων. LONGCAPEND

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW001	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	1 m
PROBETABLEROW002	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	2 m
PROBETABLEROW003	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	3 m
PROBETABLEROW004	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	4 m
PROBETABLEROW005	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	5 m
PROBETABLEROW006	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	6 m
PROBETABLEROW007	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	7 m
PROBETABLEROW008	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	8 m
PROBETABLEROW009	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	9 m
PROBETABLEROW010	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	10 m
PROBETABLEROW011	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	11 m
PROBETABLEROW012	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	12 m
PROBETABLEROW013	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	13 m
PROBETABLEROW014	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	14 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW015	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	15 m
PROBETABLEROW016	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	16 m
PROBETABLEROW017	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	17 m
PROBETABLEROW018	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	18 m
PROBETABLEROW019	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	19 m
PROBETABLEROW020	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	20 m
PROBETABLEROW021	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	21 m
PROBETABLEROW022	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	22 m
PROBETABLEROW023	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	23 m
PROBETABLEROW024	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	24 m
PROBETABLEROW025	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	25 m
PROBETABLEROW026	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	26 m
PROBETABLEROW027	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	27 m
PROBETABLEROW028	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	28 m
PROBETABLEROW029	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	29 m
PROBETABLEROW030	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	30 m
PROBETABLEROW031	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	31 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW032	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	32 m
PROBETABLEROW033	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	33 m
PROBETABLEROW034	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	34 m
PROBETABLEROW035	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	35 m
PROBETABLEROW036	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	36 m
PROBETABLEROW037	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	37 m
PROBETABLEROW038	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	38 m
PROBETABLEROW039	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	39 m
PROBETABLEROW040	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	40 m
PROBETABLEROW041	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	41 m
PROBETABLEROW042	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	42 m
PROBETABLEROW043	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	43 m
PROBETABLEROW044	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	44 m
PROBETABLEROW045	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	45 m
PROBETABLEROW046	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	46 m
PROBETABLEROW047	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	47 m
PROBETABLEROW048	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	48 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW049	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	49 m
PROBETABLEROW050	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	50 m
PROBETABLEROW051	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	51 m
PROBETABLEROW052	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	52 m
PROBETABLEROW053	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	53 m
PROBETABLEROW054	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	54 m
PROBETABLEROW055	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	55 m
PROBETABLEROW056	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	56 m
PROBETABLEROW057	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	57 m
PROBETABLEROW058	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	58 m
PROBETABLEROW059	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	59 m
PROBETABLEROW060	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	60 m
PROBETABLEROW061	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	61 m
PROBETABLEROW062	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	62 m
PROBETABLEROW063	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	63 m
PROBETABLEROW064	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	64 m
PROBETABLEROW065	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	65 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW066	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	66 m
PROBETABLEROW067	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	67 m
PROBETABLEROW068	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	68 m
PROBETABLEROW069	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	69 m
PROBETABLEROW070	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	70 m
PROBETABLEROW071	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	71 m
PROBETABLEROW072	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	72 m
PROBETABLEROW073	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	73 m
PROBETABLEROW074	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	74 m
PROBETABLEROW075	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	75 m
PROBETABLEROW076	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	76 m
PROBETABLEROW077	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	77 m
PROBETABLEROW078	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	78 m
PROBETABLEROW079	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	79 m
PROBETABLEROW080	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	80 m
PROBETABLEROW081	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	81 m
PROBETABLEROW082	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	82 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW083	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	83 m
PROBETABLEROW084	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	84 m
PROBETABLEROW085	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	85 m
PROBETABLEROW086	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	86 m
PROBETABLEROW087	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	87 m
PROBETABLEROW088	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	88 m
PROBETABLEROW089	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	89 m
PROBETABLEROW090	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	90 m
PROBETABLEROW091	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	91 m
PROBETABLEROW092	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	92 m
PROBETABLEROW093	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	93 m
PROBETABLEROW094	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	94 m
PROBETABLEROW095	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	95 m
PROBETABLEROW096	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	96 m
PROBETABLEROW097	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	97 m
PROBETABLEROW098	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	98 m
PROBETABLEROW099	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	99 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW100	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	100 m
PROBETABLEROW101	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	101 m
PROBETABLEROW102	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	102 m
PROBETABLEROW103	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	103 m
PROBETABLEROW104	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	104 m
PROBETABLEROW105	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	105 m
PROBETABLEROW106	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	106 m
PROBETABLEROW107	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	107 m
PROBETABLEROW108	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	108 m
PROBETABLEROW109	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	109 m
PROBETABLEROW110	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	110 m
PROBETABLEROW111	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	111 m
PROBETABLEROW112	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	112 m
PROBETABLEROW113	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	113 m
PROBETABLEROW114	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	114 m
PROBETABLEROW115	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	115 m
PROBETABLEROW116	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	116 m

PROBETABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Θέση
PROBETABLEROW117	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	117 m
PROBETABLEROW118	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	118 m
PROBETABLEROW119	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	119 m
PROBETABLEROW120	Καταγραφή θέσης με κοινή μονάδα αναφοράς	120 m

LONGTABLEREF 2.1

AFTERLONGTABLEBLACK Το κείμενο μετά τον πίνακα είναι μαύρο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Έλεγχος μοντέλων και σύνθεση επιστημονικών συμπερασμάτων

Έναρξη κυρίως περιεχομένου με διδακτικό κουτί

Τι θα μάθουμε

- Να συνθέτεις σχέσεις.
- Να αξιολογείς τα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Έλεγχος μοντέλων και σύνθεση επιστημονικών συμπερασμάτων

> ΠΡΟΣΟΧΗ
>
> `CALLOUTSTART` Η μονάδα του αποτελέσματος αποτελεί μέρος της απάντησης.

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

CALLOUTNEXT

Η τεκμηρίωση ενός φυσικού προβλήματος αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς, εξετάζουμε τις παραδοχές και συνδέουμε τα δεδομένα με τη μαθηματική περιγραφή. Ελέγχουμε το πρόσημο, τις διαστάσεις και την οριακή συμπεριφορά πριν διατυπώσουμε το συμπέρασμα. Η σύγκριση δύο ανεξάρτητων λύσεων βοηθά στην αναγνώριση πιθανών σφαλμάτων.

EDITORIALPROBEEND